

PRA/PCA Roiret Transport

1. Informations générales du document

Avertissement Pédagogique (SAE)

Ce document est un livrable pédagogique réalisé par Paulin KUHN et Maxime DOREL, étudiants en 3ème année de BUT Informatique à l'IUT Lyon 1. Il constitue une démonstration de compétences académiques et non un audit certifié. Les auteurs déclinent toute responsabilité quant aux conséquences (financières, juridiques ou techniques) liées à l'application de ces procédures dans le cadre professionnel réel de l'entreprise.

Ce Plan de Continuité et de Reprise d'Activité constitue le référentiel unique de résilience pour le Système d'Information interne de **Roiret Transport**. Il définit le cadre permettant de répondre aux crises majeures frappant le siège social, afin d'assurer la continuité des missions d'ingénierie, de conception (Bureau d'Études) et de pilotage des chantiers extérieurs.

L'enjeu principal est de garantir la disponibilité des outils de production interne, de protéger les actifs numériques critiques (propriété intellectuelle, plans CAO/DAO) et d'assurer le respect des délais de livraison et des engagements contractuels vis-à-vis du Groupe Vinci et des clients finaux.

1.1 Propriétés du document

Attribut	Valeur
Référence	RT-PCA-001
Classification	Confidentiel - Diffusion restreinte aux acteurs de gestion de crise
Propriétaire	Direction de la Stratégie de Continuité (BCP Manager)
Auteurs	Maxime DOREL, Paulin KUHN
Stockage principal	Serveur de fichiers sécurisé (SharePoint Roiret)

Stockage de secours	Version papier au Poste de Commande Centralisée (PCC) et au coffre-fort
----------------------------	---

1.2 Suivi des versions

Version	Date	Auteur(s)	Description des modifications
1.0	12/05/2026	M. Dorel / P. Kuhn	Création et développement initial (Alignement ISO 22301/27001)

1.3 Validation et Approbation

Fonction	Nom	Date de validation	Signature
Directeur d'Entreprise	Laurent BONNOT	x	
Responsable Informatique	Lionel Blaise	x	

2. Contexte de l'organisation

Filiale de VINCI Énergies, **Roiret Transport** est un acteur majeur de l'ingénierie et de l'installation de systèmes de transport urbain (signalisation, courants faibles, vidéosurveillance), intervenant principalement dans la région lyonnaise et les grandes métropoles françaises.

L'activité de l'entreprise est fortement centrée sur ses phases d'études préalables, de conception et de suivi de chantiers extérieurs. Le cœur intellectuel et opérationnel de Roiret Transport réside dans son **Bureau d'Études (BE)**, situé au siège social. L'indisponibilité du Système d'Information interne paralyserait la production des plans (CAO/DAO), bloquerait le déploiement des chantiers et la gestion logistique, entraînant des retards critiques et des pénalités contractuelles vis-à-vis des donneurs d'ordres (ex: SYTRAL, TCL).

Fiche d'identité technique

Attribut	Description
Effectif	Environ 84 collaborateurs (Ingénieurs, Techniciens BE, Administratifs, Équipes Travaux)
Métiers principaux	Bureau d'Études, Suivi de chantiers, Installation sur site
Localisation principale	Siège social à Rillieux-la-Pape (69)
Enjeu de Continuité	Protéger la propriété intellectuelle (données de conception) et maintenir le pilotage des chantiers.
Socle Infrastructure	Datacenter virtualisé (Cluster Proxmox VE), Proxmox Backup Server (PBS), Cœur de réseau Cisco, Sécurité Fortinet.

3. Périmètre du PCA / PRA

Ce plan vise exclusivement à protéger le Système d'Information interne de Roiret Transport. L'objectif est d'assurer la résilience des outils de conception du Bureau d'Études et des fonctions supports hébergées au siège, indispensables au pilotage des installations extérieures.

3.1 Périmètre d'inclusion

Les éléments suivants sont soumis aux exigences de résilience et de reprise :

Sites et Locaux :

- Le siège principal de Rillieux-la-Pape (Bureaux d'études, fonctions administratives, Datacenter local).
- Les accès distants sécurisés (VPN) permettant le télétravail des ingénieurs et la connexion des chefs de chantier depuis l'extérieur.

Systèmes et Réseaux :

- Sécurité périmétrique (Firewalls Fortinet gérant les accès WAN et VPN).
- Architecture réseau interne (Cœur Cisco Catalyst 9300, Switchs de distribution).

- Infrastructure de virtualisation serveurs virtualisés sous **Proxmox VE**, Sauvegardes via Proxmox Backup Server (PBS) et snapshots locaux, Cœur de réseau Cisco
- Systèmes de stockage centralisés (SAN NetApp).
- Téléphonie sur IP (IPBX local sur site).

Applications Métiers :

- Outils de conception CAO/DAO (AutoCAD / Vault) constituant le cœur de la production.
- Outils de gestion financière, RH et suivi de chantiers (Sage / ERP interne).
- Environnement collaboratif et messagerie (Microsoft 365).

3.2 Périmètre d'exclusion

Afin de délimiter rigoureusement les responsabilités de Roiret Transport, les éléments suivants sont **strictement exclus** du présent plan :

- Les infrastructures informatiques, réseaux et équipements de production appartenant en propre aux clients (ex. réseaux internes TCL, SYTRAL).
- Les installations matérielles déployées sur les chantiers extérieurs.
- Le maintien en condition opérationnelle (MCO) ou les PRA/PCA des systèmes finaux livrés aux clients, qui relèvent de la responsabilité de l'exploitant du réseau de transport.

4. Références normatives et méthodologiques

La conception et la structure de ce plan s'appuient sur les standards internationaux et les bonnes pratiques de l'industrie. Cette approche garantit que Roiret Transport ne se contente pas de "redémarrer" ses services à l'aveugle, mais le fait dans un cadre sécurisé, auditable et strictement aligné sur la Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI) du Groupe Vinci.

Les référentiels suivants constituent le socle de ce plan :

- **ISO 22301:2019** : Standard international pour le Système de Management de la Continuité d'Activité (SMCA). Il définit les exigences pour planifier, établir, exploiter, surveiller et améliorer de manière continue la résilience de l'organisation.
- **ISO 27001:2022** : Management de la sécurité de l'information. Une attention particulière est portée à l'annexe A (notamment les mesures liées à la continuité de la sécurité) afin de garantir que les contrôles de cybersécurité (pare-feu Fortinet, authentification, chiffrement) restent actifs, même en mode dégradé.
- **EBIOS RM** : Méthodologie (soutenue par l'ANSSI) employée pour l'analyse des risques cyber et la définition des scénarios de menaces pesant sur le Système d'Information.
- **ITIL v4** : Cadre de bonnes pratiques utilisé pour la gestion des incidents majeurs et le maintien du catalogue de services IT durant les phases de crise et de reprise.

5. Gouvernance de la continuité d'activité

En situation de crise majeure, la gouvernance habituelle bascule vers une organisation d'urgence garantissant une chaîne de décision courte. Cette gouvernance articule la Direction Générale (arbitrages stratégiques et financiers) et les équipes techniques (exécution opérationnelle) autour d'une **Cellule de Décision et d'Intervention (CDI)**.

Le rôle de la CDI est de centraliser les informations, de piloter la reprise, d'engager les dépenses d'urgence et de gérer la communication pour éviter toute confusion opérationnelle.

5.1 Rôles et responsabilités au sein de la CDI

Rôle dans la cellule	Personne désignée (ou suppléant)	Responsabilités principales en cas de crise
Directeur de Crise	██████████ ██████████	Responsabilité juridique, décision d'activation du PRA, déblocage du budget d'urgence.
Coordinateur PCA (BCP Manager)	██████████ ██████████	Animation de la cellule, tenue du journal de crise (Main Courante), suivi des objectifs de temps (RTO).
Expert Réseaux & Sécurité	██████████ ██████████	Rétablissement de la connectivité (Cisco), routage de secours, maintien et sécurisation des accès distants (Fortinet VPN).
Expert Systèmes & Stockage	██████████ ██████████	Restauration des environnements virtualisés (Proxmox) via les sauvegardes (PBS/NetApp).
Responsable Communication	██████████ ██████████	Information prioritaire aux clients (SYTRAL/SNCF) et communication interne aux salariés.

Responsable Logistique		Sécurisation et gestion de l'accès aux locaux, aménagement d'un site de repli, distribution du matériel de secours.
-------------------------------	---	---

5.2 Rythme et pilotage de la crise

Dès l'activation du plan, la Cellule de Décision et d'Intervention adopte un rythme de fonctionnement strict :

- **Point de situation régulier** : Réunion de la cellule toutes les **2 heures** maximum.
- **Objectif des points** : Réévaluation de la situation technique (avancée des restaurations), partage des nouveaux éléments d'impact, et décision de maintien ou de levée de l'état de crise.

6. Méthodologie de gestion des risques

La démarche d'analyse s'appuie sur la méthode **EBIOS RM** (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité). L'objectif est d'identifier les *Single Points of Failure* (SPOF) pesant sur les actifs critiques (humains, techniques, locaux) afin de déployer des mesures d'atténuation (redondance, sauvegardes immuables) avant que le sinistre ne survienne.

Chaque scénario de risque est évalué selon une matrice standardisée croisant deux facteurs :

- **Gravité (Impact)** : Évaluée de 1 (Mineur) à 4 (Critique / Vital pour la survie de l'entreprise).
- **Vraisemblance (Fréquence)** : Évaluée de 1 (Improbable) à 4 (Quasi-certain).

Le score de criticité (Gravité × Vraisemblance) détermine le plan de traitement :

Score	Niveau de criticité	Stratégie de traitement technique exigée
1 à 4	Acceptable	Surveillance simple, intégration aux procédures courantes sans investissement capacitaire majeur.
6 à 9	Significatif	Risque à traiter prioritairement (Mise en place de sauvegardes Proxmox Backup Server régulières, formation du personnel, durcissement AD).

12 à 16	Critique	Investissement d'architecture impératif (Redondance Cisco HSRP, clusters Proxmox , stockage immuable, site de repli).
---------	----------	--

7. Analyse d'impact sur l'activité (BIA)

L'Analyse d'Impact sur l'Activité (BIA - *Business Impact Analysis*) définit les seuils de tolérance aux pannes pour chaque processus du siège. Cette analyse quantifie à quel moment l'indisponibilité du Système d'Information interne se traduit par des pénalités financières ou un blocage logistique des interventions sur le terrain. Le coût de l'indisponibilité totale du SI de Roiret Transport est estimé à **8 500 € par heure** (perte d'exploitation + pénalités de retard contractuelles SYTRAL/SNCF).

Les efforts de reprise sont pilotés par deux indicateurs majeurs :

- **RTO** (*Recovery Time Objective*) : Durée maximale d'interruption admissible avant la remise en route du service.
- **RPO** (*Recovery Point Objective*) : Perte de données maximale admissible (définit la fréquence des sauvegardes).

Tableau de priorisation (BIA)

Processus Métier	RTO Cible	RPO Cible	Impact si arrêt prolongé
Connectivité & VPN (Accès distant)	1 Heure	N/A	Critique - Impossible de router les techniciens d'astreinte ou de télétravailler.
GMAO & Pilotage Interventions	2 Heures	1 Heure	Très Élevé - Perte du suivi des incidents clients et désorganisation logistique.
Bureau d'Études (AutoCAD Vault)	12 Heures	4 Heures	Élevé - Blocage des concepteurs, retards sur les chantiers en cours.

Gestion RH, Paie & Finance (Sage)	72 Heures	24 Heures	Modéré - Impact interne n'affectant pas directement la production immédiate.
--	--------------	--------------	---

8. Identification des activités critiques

En corrélation avec le BIA, les activités nécessitant une restauration prioritaire des moyens informatiques sont les suivantes :

1. **Le support logistique et technique d'astreinte (24/7)** : Maintien de l'outil de GMAO et de la téléphonie IP permettant de réceptionner les appels d'urgence des clients (SNCF/SYTRAL) et de déclencher les techniciens.
2. **L'accès aux Dossiers d'Ouvrages Exécutés (DOE)** : La capacité pour un technicien sur le terrain d'accéder, via VPN sécurisé, aux schémas techniques hébergés sur les serveurs du siège lors d'une intervention de nuit.
3. **La production du Bureau d'Études** : La continuité d'accès aux serveurs de fichiers et aux environnements CAO/DAO (Vault) pour ne pas stopper les chantiers en phase de déploiement.

9. Analyse des menaces et scénarios de crise

Quatre scénarios majeurs ont été modélisés, basés sur l'historique des incidents du secteur de l'ingénierie et l'évolution des cybermenaces. Chacun de ces scénarios déclenche l'activation du PRA/PCA et fait appel à des **Fiches Réflexes** (cf. Section 34) permettant une action technique immédiate.

Réf.	Scénario de crise	Menace technique sous-jacente	Impact Opérationnel
S1	Sinistre physique local	Incendie du Datacenter principal ou dégât des eaux.	Destruction physique des baies serveurs (Proxmox), du stockage (NetApp) et du cœur de réseau (Cisco).
S2	Cyberattaque majeure	Déploiement d'un Ransomware.	Compromission de l'Active Directory, chiffrement total des plans du Bureau d'Études et des sauvegardes connectées.

S3	Rupture des communications	Sectionnement de la fibre optique (ex: travaux de voirie).	Perte des accès WAN. Impossibilité pour les clients de joindre le support, chute des tunnels VPN.
S4	Indisponibilité humaine	Pandémie, grève massive ou blocage routier.	Locaux inaccessibles. Nécessité de basculer 100% de la production BE et du pilotage sur l'infrastructure d'accès distant.

10. Stratégie de continuité d'activité (PCA)

La stratégie de continuité d'activité définit l'organisation humaine et logistique permettant à Roiret Transport de maintenir ses missions critiques (Bureau d'Études, pilotage des chantiers) pendant que les équipes informatiques opèrent la restauration des systèmes (PRA). Elle repose sur le principe de "Security and Availability by Design".

Afin de pallier l'indisponibilité partielle ou totale du siège social de Rillieux-la-Pape, la continuité s'articule autour de trois axes de contournement :

10.1 Télétravail sécurisé et Accès Distants

En cas d'inaccessibilité du site (Scénario 4 - Pandémie/Grève) ou de destruction partielle, 100% du personnel du Bureau d'Études et de la gestion administrative bascule en télétravail.

- **Sécurisation technique** : L'accès aux ressources internes est garanti par le client VPN **Zscaler**, couplé à une authentification multi-facteurs (**MFA Duo Security**).

10.2 Repli logistique

En cas de destruction totale du siège (Scénario 1 - Incendie), la Cellule de Décision et d'Intervention (CDI) et les fonctions critiques d'astreinte sont relocalisées sous 4 heures dans des locaux de secours mis à disposition par le Groupe Vinci (ex: agence Vinci Energies voisine), avec distribution de PC portables de secours pré-configurés.

10.3 Modes dégradés métiers

- **Astreinte et Interventions** : Si l'outil de GMAO est indisponible, les appels d'urgence sont routés vers la flotte de smartphones 4G/5G de secours. Les fiches

d'intervention sont remplies au format papier (liasses autocopiantes) en attente de la restauration de la base de données.

- **Bureau d'Études** : Travail "hors ligne" temporaire sur les stations de travail locales pour les concepteurs CAO, avec synchronisation différée vers AutoCAD Vault dès le rétablissement de la connectivité.

11. Stratégie de reprise informatique (PRA)

La stratégie de reprise de Roiret Transport repose sur un modèle hybride : une haute disponibilité locale pour absorber les pannes matérielles mineures sans interruption, et une reconstruction sur site distant (Cloud) pour les sinistres majeurs.

L'architecture cible s'appuie sur trois niveaux de résilience technologique pour garantir les RTO/RPO du BIA :

11.1 Couche Système (Proxmox VE)

Mise en œuvre d'un cluster **Proxmox High Availability (HA)**. Les machines virtuelles basculent automatiquement d'un nœud physique à l'autre en cas de défaillance matérielle.

11.2 Sauvegarde et Protection des données (Snapshots Proxmox)

Pour garantir un RPO très court face aux corruptions ou cyberattaques :

- Utilisation native des **Snapshots Proxmox** (instantanés de l'état de la VM) programmés quotidiennement.
- En cas de problème (ex: mise à jour ratée, corruption de base SQL ou début de ransomware), la restauration s'effectue via un simple *Rollback* du snapshot, permettant de relancer la VM fonctionnelle en quelques secondes.
- Les sauvegardes complètes sont externalisées via **Proxmox Backup Server (PBS)**.

11.3 Niveau 3 : Disaster Recovery (Cloud Privé Vinci)

En cas de perte physique totale du Datacenter local (Scénario 1 - Incendie) :

- Les sauvegardes critiques sont externalisées en continu vers un Proxmox Backup Server distant hébergé de manière sécurisée dans le **Cloud Privé du Groupe Vinci** (Datacenter partenaire).
- En cas de déclenchement du PRA, les serveurs virtuels (Contrôleurs de domaine, serveurs Vault, GMAO) sont restaurés et redémarrés directement sur cette infrastructure de secours, nativement compatible Proxmox.
- Les utilisateurs se reconnectent au réseau virtuel de secours via leur client VPN Zscaler, garantissant un RTO global inférieur à 12 heures.

12. Organisation opérationnelle de la crise

La gouvernance et les rôles ayant été définis (cf. Section 5), cette section détaille l'organisation logistique et matérielle de la Cellule de Décision et d'Intervention (CDI) une fois réunie. L'objectif est de dissocier immédiatement l'environnement de crise de l'infrastructure de production potentiellement compromise.

12.1 Espace de commandement

Dès la convocation de la CDI, les membres se réunissent dans un espace dédié (physique ou virtuel) isolant le pilotage stratégique de l'exécution technique :

- **En heures ouvrées (siège accessible)** : Réquisition de la salle de réunion principale, isolée des flux collaborateurs.
- **En heures non ouvrées ou site inaccessible** : Ouverture immédiate d'une **salle de crise virtuelle (Microsoft Teams)**.
- *Note de sécurité* : En cas de compromission de l'Active Directory local bloquant l'accès à Microsoft 365, un canal de communication alternatif "Out-of-Band" (ex: groupe de messagerie chiffrée de type Signal/WhatsApp pré-constitué) est utilisé en repli.

12.2 Matériel et logistique de secours

Afin de garantir l'autonomie de la cellule, le Coordinateur PCA récupère la **Mallette de Crise** (stockée en coffre-fort). Celle-ci contient :

- Les plans d'adressage IP, schémas d'architecture et mots de passe d'urgence (comptes *Break-Glass* hors AD) imprimés sur support papier.
- Des clés USB bootables contenant les ISO de restauration (Proxmox VE, Proxmox Backup Server, pare-feu).
- Des modems routeurs 4G/5G autonomes sur batteries pour rétablir une connectivité indépendante du réseau filaire.

12.3 Liaison avec le Groupe Vinci (Cyber-crise)

Dans le cadre d'un sinistre de type cyberattaque (Scénario 2), un **Officier de Liaison** est désigné au sein de la CDI pour assurer l'interface exclusive avec le **SOC/CERT du Groupe Vinci**. Il transmet les indicateurs de compromission (IoC) et coordonne l'isolation réseau demandée par la maison mère.

13. Procédures de déclenchement du plan

Le principe fondamental de Roiret Transport est que **l'activation du PRA/PCA n'est jamais automatique**. Elle résulte d'une analyse humaine qualifiée, afin d'éviter les faux positifs et les phénomènes de "Split-Brain" (coupure du réseau à tort).

13.1 Seuils de déclenchement

L'incident bascule en crise majeure et justifie l'activation du plan si au moins l'un des seuils critiques suivants (définis par le BIA) est franchi :

1. **Indisponibilité Réseau/Système** : Panne affectant plus de 70 % des utilisateurs (siège ou accès distants) sans perspective de résolution sous 90 minutes.
2. **Intégrité des Données** : Détection d'un comportement malveillant avéré (ex: Ransomware, exfiltration) ou début de chiffrement sur le VLAN Serveurs.
3. **Sinistre Physique** : Incendie, inondation ou intrusion physique destructive avérée dans le Datacenter local ou le bâtiment principal.

13.2 Chronologie d'activation et Supervision (Escalade)

Afin de pallier l'absence d'une équipe de supervision locale H24/7 (Roiret Transport comptant 84 collaborateurs), la surveillance nocturne et le week-end s'appuient sur l'infrastructure de la maison mère.

1. **Détection (T0)** : L'incident est détecté (ex: rupture de tunnel VPN, alerte sonde Fortinet). En heures ouvrées, l'alerte est interne. En heures non ouvrées (nuit/week-end), c'est le **SOC (Security Operations Center) du Groupe Vinci** qui reçoit l'alerte via ses outils de supervision centralisés et déclenche un appel téléphonique vers le technicien d'astreinte Roiret Transport.
2. **Diagnostic Flash (T0 + 15 min)** : L'astreinte informatique qualifie l'incident. S'il s'agit d'une panne simple (ex: reboot matériel nécessaire), l'incident est géré selon les processus ITIL standards. Si les seuils critiques (13.1) sont potentiellement atteints, passage à l'étape 3.
3. **Convocation CDI (T0 + 20 min)** : L'astreinte contacte le Coordinateur PCA et le Directeur de Crise pour organiser une réunion d'urgence (physique ou Teams/Whatsapp).
4. **Activation Formelle (T0 + 30 min)** : Le Directeur de Crise prononce l'activation officielle du PRA/PCA. Cet acte déclenche le déblocage des budgets d'urgence et le lancement chronométré des procédures de restauration.

14. Procédures de continuité opérationnelle

En cas de défaillance majeure du système d'information, Roiret Transport doit maintenir ses activités vitales via des modes de fonctionnement dégradés. L'enjeu est de garantir la continuité de la production intellectuelle (Bureau d'Études) et la gestion des équipes d'astreinte, même sans accès aux serveurs centraux.

L'activation de la continuité opérationnelle suit ces directives :

- **Mode Dégradé du Bureau d'Études** : Les concepteurs basculent sur les copies locales des projets de conception (CAO/DAO) hébergées sur leurs stations de travail de manière autonome. Les échanges temporaires de fichiers s'effectuent via l'espace SharePoint/OneDrive sécurisé fourni par le compte Microsoft 365.
- **Mode Dégradé de la Logistique d'Intervention** : En cas d'indisponibilité du logiciel de GMAO, passage en "Procédure Papier" (liasses de secours) pour l'édition des bons d'intervention. Les techniciens sur le terrain s'appuient sur les schémas

d'architecture locaux (format PDF) stockés préventivement sur leurs équipements portables.

- **Communication d'urgence** : Utilisation prioritaire de la flotte mobile de secours et des radios pour joindre les techniciens en intervention.
- **Télétravail généralisé** : Pour pallier l'inaccessibilité du siège (incendie ou blocage), les fonctions administratives (RH, Comptabilité) et la majorité des ingénieurs d'études basculent en télétravail intégral (utilisation du client VPN Zscaler pour accéder aux ressources saines restantes).

15. Procédures de reprise des systèmes IT (PRA)

Le rétablissement des systèmes d'information s'effectue dans un ordre strictement défini afin de respecter les dépendances matérielles et logicielles. L'infrastructure réseau (Cisco) constitue le socle fondamental : sans une connectivité stable et un routage inter-VLAN fonctionnel, aucun serveur métier ne peut être relancé ou rendu accessible de manière sécurisée.

La séquence technique de reconstruction opérée par les experts informatiques est la suivante :

1. **Rétablissement Réseau (Couche OSI 2 et 3) :**
 - Vérification de l'état du cœur de réseau Cisco (ex: basculement effectif du protocole HSRP via `show standby brief`).
 - Forçage manuel du routage WAN vers le lien de secours 4G/5G si la fibre principale est sectionnée.
 - Vérification du statut du cluster de pare-feux Fortinet.
2. **Rétablissement de la Virtualisation :**
 - Redémarrage et vérification de l'état de santé des nœuds **Proxmox VE**.
 - Vérification du quorum du cluster et de la disponibilité du stockage partagé.
3. **Restauration des Services Socles (Identité et Résolution) :**
 - Remise en ligne prioritaire des serveurs critiques d'infrastructure : Contrôleurs de domaine Active Directory, serveurs DNS et DHCP.
4. **Restauration des Applications Métiers (selon le BIA) :**
 - Serveurs applicatifs de la GMAO (Gestion de maintenance).
 - Serveur de licences AutoCAD Vault et serveur de fichiers "PROJETS".
 - Serveur ERP/RH (Sage).
5. **Validation et Réouverture :**
 - Tests de bon fonctionnement internes réalisés par les experts IT.
 - Réouverture progressive des accès distants (VPN IPsec) pour permettre la reconnexion des utilisateurs en télétravail.

16. Gestion des sauvegardes et restauration

La donnée numérique (plans de conception, bases de données) est l'actif le plus précieux de Roiret Transport. La politique de sauvegarde mise en place vise à garantir l'intégrité de la production du Bureau d'Études et des historiques de maintenance, y compris en cas de

cyberattaque massive (Ransomware), tout en s'alignant sur les standards de sécurité du Groupe Vinci.

L'architecture de protection des données repose sur l'écosystème **Proxmox** et s'articule autour des mécanismes suivants :

- **Fréquence des Snapshots** : Des snapshots (instantanés) locaux sont réalisés toutes les heures pour la machine virtuelle hébergeant la GMAO (respect du RPO d'une heure), et toutes les 4 heures pour les serveurs AutoCAD Vault (respect du RPO de 4 heures). Ces snapshots garantissent un point de retour immédiat.
- **Sauvegardes profondes et externalisées** : L'outil **Proxmox Backup Server (PBS)** est utilisé pour déporter des sauvegardes complètes (et dédupliquées) hors du cluster principal de production. Ces sauvegardes sont chiffrées, assurant la protection des données contre la perte physique des serveurs (Scénario 1 - Incendie).
- **Application de la règle 3-2-1** : Maintien de 3 copies des données, stockées sur 2 supports différents (disques locaux du cluster et espace de stockage dédié au PBS), dont 1 copie est externalisée de manière sécurisée (Cloud ou site de secours).
- **Restauration d'urgence (RTO)** : En cas d'anomalie logicielle, de corruption de base de données ou de début de chiffrement par Ransomware, l'équipe informatique utilise la fonction **Rollback** de Proxmox. La machine virtuelle est restaurée dans son état sain (issu du dernier snapshot) en moins d'une minute, garantissant un RTO quasi immédiat. Pour les sinistres majeurs nécessitant une restauration complète depuis le PBS, le processus est optimisé pour respecter le délai du BIA (inférieur à 12 heures).

17. Gestion des fournisseurs critiques

Roiret Transport dépend de partenaires technologiques clés pour sa connectivité et le maintien en condition opérationnelle de son matériel. La gestion de ces fournisseurs est strictement intégrée au PCA afin de s'assurer que leurs propres délais de rétablissement (SLA) sont compatibles avec nos objectifs de temps de reprise (RTO).

Chaque contrat d'infogérance ou de fourniture inclut une clause de transparence concernant la continuité de service.

Inventaire des contrats de support critiques

Partenaire / Fournisseur	Périmètre de dépendance	Niveau de Service (SLA) / Contrat
Orange Business	Connectivité WAN (Lien fibre optique principal du siège).	Contrat avec GTR (Garantie de Temps de Rétablissement) de 4 heures.

Cisco (SmartNet)	Équipements de cœur de réseau (Commutateurs Catalyst).	Support technique 24/7 et remplacement matériel NBD (<i>Next Business Day</i> - J+1).
Vinci Énergies IT	Services groupe (Tenant Microsoft 365, annuaire Active Directory Groupe, hébergement Cloud Azure).	Support interne Groupe (escalade via la Cellule de Décision et d'Intervention).
Intégrateur local	Maintenance des serveurs physiques Proxmox VE et du stockage NetApp.	Intervention sur site garantie sous 4 heures en heures ouvrées.

18. Communication de crise

La communication de crise vise à maîtriser l'image de Roiret Transport, à rassurer les parties prenantes et à éviter la propagation de rumeurs. Une communication interne proactive empêche également la saturation du support informatique par les collaborateurs, permettant aux experts de se concentrer sur la restauration technique.

18.1 Protocole de communication interne

- **Alerte initiale** : Dès le déclenchement du plan, un message flash est diffusé aux collaborateurs concernés.
- **Canaux alternatifs (*Out-of-Band*)** : Si l'infrastructure locale et la messagerie Microsoft 365 sont indisponibles, la communication passe par des SMS groupés et la boucle de messagerie mobile chiffrée de secours (ex: groupe WhatsApp/Signal "RT-CRISE").

18.2 Protocole de communication externe

- **Information Clients** : Toute notification officielle aux clients institutionnels (SYTRAL, SNCF) est de la responsabilité exclusive du Directeur d'Entreprise. Elle doit être effectuée sous **4 heures** maximum si l'impact sur le Bureau d'Études ou le pilotage de la maintenance est confirmé.
- **Canaux d'urgence** : Utilisation des lignes mobiles directes des chefs de projet et des comptes Microsoft Teams en mode externe (télétravail sur réseaux sains).

18.3 Alignement avec le Groupe Vinci

Afin de préserver la confiance et la cohérence de l'image de marque, toute communication destinée au grand public ou à la presse (en cas de cyberattaque médiatisée ou d'incendie) doit obligatoirement être validée par le **Service Communication de Vinci Énergies** avant diffusion.

19. Gestion des ressources humaines en situation de crise

La dimension humaine est le premier facteur de succès ou d'échec d'un Plan de Continuité d'Activité. Roiret Transport s'engage prioritairement sur la sécurité physique de ses collaborateurs et veille à gérer la charge mentale des équipes techniques durant la reconstruction du Système d'Information.

L'infrastructure (Proxmox, Cisco) la plus résiliente est inutile sans l'expertise pour l'opérer sainement.

19.1 Sécurité physique et évacuation

En cas de sinistre physique (Scénario 1 - Incendie, alerte gaz), l'évacuation immédiate du bâtiment de Rillieux-la-Pape prime sur toute considération informatique. Le rassemblement s'effectue au **Point de Rassemblement (Parking A)** pour pointage avant toute déclaration de crise IT.

19.2 Organisation des équipes d'intervention IT (PRA)

- **Système de rotations** : Pour éviter l'épuisement et les erreurs de manipulation critiques (burn-out IT), la restauration des systèmes est soumise à des roulements stricts de **12 heures maximum** pour le Coordinateur PCA, Expert Système et Expert Réseau.
- **Soutien logistique** : La Direction prend en charge les repas et les éventuels frais d'hébergement à proximité pour les équipes mobilisées H24.

19.3 Redondance des compétences et Accès

- **Travail en binôme** : Chaque poste clé de l'infrastructure est couvert par un binôme identifié (un titulaire, un suppléant).
- **Coffre-fort d'urgence (*Break-Glass*)** : Les mots de passe d'administration locaux (root Proxmox, enable Cisco, Admin local Windows) sont stockés dans un coffre-fort chiffré hors-ligne (ex: KeePass) accessible de manière auditable par la Cellule de Décision et d'Intervention en cas d'indisponibilité de l'expert principal.

19.4 Accompagnement post-crise

En cas d'incident traumatisant (incendie majeur, agression), une ligne d'assistance psychologique mandatée par la Direction des Ressources Humaines de Vinci est mise à disposition des collaborateurs impactés.

20. Plan de reprise par application et système

Toutes les applications n'ont pas la même criticité pour la survie opérationnelle de Roiret Transport. Le plan de reprise segmente les systèmes en "Tiers" (niveaux de priorité) afin de concentrer les efforts des experts informatiques sur les outils indispensables à la sécurité des interventions et à la production du Bureau d'Études.

La séquence de restauration (issue du BIA) est classifiée comme suit :

Classification des actifs applicatifs

Priorité	Périmètre applicatif	RTO Cible	Objectif de reprise
TIER 0 (Socle)	Cœur de réseau Cisco, Cluster Proxmox, Active Directory, DNS/DHCP, Passerelles VPN Fortinet.	< 1H	Prérequis absolu. Sans ce socle, aucune autre application ne peut fonctionner ou être accessible.
TIER 1 (Critique)	Logiciel de GMAO, Téléphonie IP, Accès aux schémas techniques PDF (Dossiers d'Ouvrages Exécutés).	< 2H	Maintien du support d'astreinte, déclenchement des techniciens sur le terrain et télémaintenance.
TIER 2 (Majeur)	Serveur AutoCAD Vault, Serveurs de fichiers "PROJETS" du Bureau d'Études.	< 12H	Reprise de la conception CAO/DAO pour éviter le blocage logistique des chantiers en cours.
TIER 3	Logiciels ERP (Sage RH/Compta), Outils de reporting, Serveurs d'impression.	< 72H	Fonctions administratives différables ne bloquant pas la production immédiate.

(Support)			
-----------	--	--	--

Chaque application critique dispose d'une "Fiche Réflexe" dédiée en annexe, documentant les adresses IP, les comptes de services (*Break-Glass*) et la procédure de test post-restauration.

21. Plan de reprise par site (Repli géographique)

La résilience physique est assurée par la capacité de Roiret Transport à déporter son activité et sa Cellule de Décision hors du siège de Rillieux-la-Pape en cas de sinistre matériel (incendie, inondation, inaccessibilité de la zone).

Cette stratégie s'appuie sur la force de frappe immobilière du Groupe Vinci et se décompose en trois niveaux de repli :

21.1 Site de Repli A (Prioritaire / Cellule de crise)

- **Localisation** : Bureaux d'une filiale sœur de Vinci Énergies (ex: agence de Villeurbanne ou Lyon).
- **Usage** : Accueil exclusif de la Cellule de Décision et d'Intervention (CDI) et des coordinateurs d'astreinte.
- **Prérequis techniques** : Le site dispose d'un câblage réseau compatible avec le *backbone* Vinci, permettant de brancher les modems 4G de secours et d'établir un tunnel VPN Site-à-Site d'urgence vers le **Cloud Privé Vinci** (environnement DRaaS).
- **Logistique** : Déploiement du stock de secours (10 PC portables pré-configurés et maintenus à jour dans le coffre-fort d'un site distant).

21.2 Site de Repli B (Télétravail Massif)

- **Localisation** : Domicile des collaborateurs.
- **Usage** : Solution principale pour 100 % des salariés administratifs et des ingénieurs du Bureau d'Études.
- **Prérequis techniques** : L'ensemble de ces collaborateurs étant équipé de PC portables professionnels, l'activité reprend via l'utilisation du client **VPN Zscaler** pour se connecter aux infrastructures saines ou restaurées.

21.3 Site de Repli C (Atelier et Logistique terrain)

- **Localisation** : Entrepôt secondaire ou base de vie de chantier de longue durée.
- **Usage** : Stockage d'urgence des pièces détachées (signalisation ferroviaire, câblage) si l'atelier du siège est détruit, garantissant la continuité des interventions de maintenance physique chez les clients.

22. Plan de continuité des processus métiers

L'objectif du PCA n'est pas seulement de maintenir des serveurs allumés, mais de préserver la création de valeur de Roiret Transport. Cette section détaille comment chaque direction

métier adapte son fonctionnement pour continuer à produire et à servir les clients institutionnels malgré une infrastructure IT fonctionnant en mode dégradé ou sur site distant.

- **Processus Bureau d'Études (Cœur de métier)** : Les concepteurs travaillent en local sur leurs stations CAO. Les projets non urgents (dont la livraison est supérieure à 15 jours) sont temporairement suspendus afin de préserver la bande passante VPN et les ressources serveurs limitées du site de repli.
- **Processus Logistique et Maintenance** : Utilisation stricte des ordres de travail au format papier (liasses). Les techniciens consultent les schémas techniques via les versions PDF synchronisées préventivement sur leurs tablettes durcies. Priorisation absolue des interventions liées à la sécurité des usagers du transport.
- **Processus Achats et Approvisionnements** : Passation de commandes effectuée manuellement (téléphone/mail) auprès des fournisseurs stratégiques (ex: Rexel, Cisco) pour garantir l'approvisionnement des chantiers en cours.
- **Processus Ressources Humaines et Paie** : Utilisation d'un accès hors-réseau (Cloud/SaaS) au portail RH pour garantir le versement des salaires en fin de mois, point critique pour le maintien du climat social.

23. Journal de crise (Main Courante)

La main courante est le document de référence juridique et opérationnel de la gestion de crise. Elle permet de conserver une trace chronologique inaltérable des événements, des décisions prises par la CDI et des actions techniques menées.

C'est un outil indispensable pour l'analyse post-mortem (REX - Retour d'Expérience), pour justifier d'éventuels retards contractuels (SLA) auprès des clients, et pour répondre aux exigences des auditeurs (norme ISO 22301).

23.1 Format et gestion

- **Support** : Document numérique partagé (Teams) en priorité, ou registre papier sécurisé issu de la mallette de crise en cas de coupure totale.
- **Archivage** : À la clôture de la crise, le journal est exporté, signé électroniquement par le Directeur de Crise et archivé de manière sécurisée pendant une durée de 5 ans.

23.2 Modèle de suivi chronologique (Exemple)

Heure	Intervenant / Rôle	Événement ou Action menée	Impact / Résultat	Décision & Validation
10:15	Expert Réseau	Perte du lien fibre. Activation forcée du basculement HSRP sur le routeur de secours.	Routage basculé sur lien 4G/5G.	Validé par CDI (Maintien de l'activité).

10:45	Expert Système	Lancement du <i>Rollback</i> Proxmox sur la VM GMAO suite à une corruption SQL.	VM restaurée à T-1h en 45 secondes.	Action technique standard (BIA).
-------	----------------	---	-------------------------------------	----------------------------------

24. Procédures de retour à la normale (Fail-back)

Le retour à la normale est une opération critique visant à réintégrer le site principal ou l'infrastructure nominale une fois la panne résolue. L'objectif est d'assurer une transition fluide, sans générer de nouvelle interruption de service (*Downtime*) et sans perdre les données métier produites durant la phase de crise.

La réintégration suit un processus strict en 4 étapes :

Étape 1 : Audit et assainissement

- Vérification matérielle (réparation physique du datacenter, rétablissement électrique).
- En cas de cyberattaque (Scénario 2) : Nettoyage cryptographique, scan antivirus complet des réseaux et validation de la remédiation par le SOC du Groupe Vinci avant toute reconnexion.

Étape 2 : Synchronisation Inverse (*Reverse Sync*)

- Calcul du delta des données créées ou modifiées par les utilisateurs durant la crise sur l'environnement de secours (Cloud Privé Vinci ou site de repli).
- Rapatriement et réplication de ces données vers le stockage central SAN NetApp de Rillieux-la-Pape via les outils d'export Proxmox Backup Server.

Étape 3 : Basculement Réseau (Fenêtre de maintenance)

- Afin de ne pas perturber la production en journée, le ré-aiguillage des flux IP (Zscaler, HSRP, SD-WAN) vers le cœur de réseau Cisco principal est planifié exclusivement de nuit, lors de la fenêtre de maintenance (**entre 22h00 et 02h00**).

Étape 4 : Recette Métier et Clôture

- Le lendemain matin, des tests de validation finaux (recette) sont effectués par les utilisateurs référents du Bureau d'Études et de la Maintenance.
- Une fois la pleine fonctionnalité validée, le Directeur de Crise prononce officiellement la levée du dispositif PRA/PCA.

25. Gestion documentaire et mise à jour du plan

Un PCA/PRA qui n'est pas à jour est inopérant, voire dangereux. La gestion documentaire garantit que les informations techniques (configurations Proxmox, adresses IP, annuaire de

crise) reflètent fidèlement la réalité de l'infrastructure de Roiret Transport au moment d'un éventuel sinistre.

25.1 Cycle de vie du document

- **Revue Annuelle** : Audit de conformité complet du document chaque année (en janvier) piloté par le Coordinateur PCA.
- **Mise à jour sur changement (*Change Management*)** : Toute modification structurelle majeure de l'infrastructure (ex: ajout d'un nœud Proxmox, changement d'opérateur télécom, nouvelle version majeure de l'ERP) déclenche une révision immédiate des annexes techniques.
- **Responsabilité technique** : Le binôme IT Réseaux/Systèmes est responsable de la vérification semestrielle de la validité des commandes et procédures inscrites dans le document.
- **Confidentialité** : Le document contenant des éléments d'architecture sensibles et des secrets techniques, sa diffusion est numérotée, tracée et strictement restreinte.

26. Programme de tests et exercices

La confiance dans la résilience de l'entreprise ne s'acquiert que par la pratique. Les tests permettent de valider techniquement les RTO/RPO théoriques définis dans le BIA et d'entraîner les équipes techniques à agir sous pression de manière méthodique.

26.1 Typologie des exercices

1. **Test sur table (Semestriel)** : Simulation théorique d'un scénario de crise (ex: cyberattaque) menée en salle de réunion avec la Cellule de Décision et d'Intervention (CDI) pour valider l'arbre de décision.
2. **Test Technique Unitaire (Trimestriel)** : Validations isolées de l'infrastructure de secours. Exemple :
 - *Réseau* : Extinction volontaire d'un commutateur pour vérifier la bascule HSRP (couche 3) et LACP (couche 2).
 - *Système* : Restauration (*Rollback*) d'une VM critique au hasard depuis les snapshots Proxmox.
3. **Exercice Full-Scale (Annuel)** : Simulation grandeur nature nécessitant le basculement réel d'un service critique (ex: base de données GMAO) sur l'infrastructure Cloud de secours durant une plage de 4 heures.

À l'issue de chaque exercice, un rapport de **Retour d'Expérience (REX)** est rédigé pour alimenter le plan d'actions correctives.

27. Formation et sensibilisation

L'infrastructure (Cisco, Proxmox, Fortinet) la plus robuste ne peut pallier les défaillances humaines. Roiret Transport investit dans la culture du risque afin que chaque collaborateur sache détecter une menace et connaisse son rôle en cas de déclenchement du PCA.

27.1 Plan de sensibilisation

- **Intégration RH** : Module obligatoire de 30 minutes pour tout nouvel arrivant concernant l'hygiène informatique (MFA Duo Security, détection du Phishing) et les procédures d'alerte.
- **Fiches Réflexes** : Mise à disposition de mémos plastifiés (A4) dans chaque bureau et atelier, recensant les numéros d'urgence et les gestes de premier secours numérique (ex: "Débrancher le câble réseau en cas d'écran de demande de rançon").
- **Entraînement Cyber** : Campagnes trimestrielles de simulation de Phishing pour réduire le risque d'infection de l'Active Directory.
- **Formation IT** : Formation continue des administrateurs Systèmes & Réseaux sur les technologies de réplication Proxmox et le routage dynamique Cisco.

28. Audit et amélioration continue

Conformément à la méthodologie PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) de la norme ISO 27001, le PCA/PRA de Roiret Transport est soumis à une démarche d'amélioration continue. L'audit permet de s'assurer que les dispositifs de reprise restent proportionnés face à l'évolution des cybermenaces.

28.1 Suivi de la performance (KPI)

L'efficacité du dispositif est mesurée lors des exercices par les indicateurs clés suivants :

- **MTTD (*Mean Time To Detect*)** : Temps moyen mis pour détecter et qualifier l'incident (T0 à T0+15).
- **Écart BIA / RTO** : Mesure de la différence entre le RTO cible (ex: 2H) et le temps de reprise réellement mesuré lors du test *Full-Scale*.
- **Taux de succès des restaurations** : L'objectif imposé est de 100 % de réussite sur les tests unitaires de sauvegarde (Proxmox Backup Server).

28.2 Audits croisés

L'organisation est soumise à une revue croisée par le service audit interne du Groupe Vinci tous les deux ans. Les vulnérabilités identifiées sont intégrées dans le registre des risques et associées à un budget correctif défini par le Directeur de Crise.

29. Annexe – Contacts d'urgence (Annuaire de crise)

En période de crise majeure, le gain de temps est vital. Cette annexe centralise l'ensemble des numéros et adresses de contact des acteurs clés. Afin de pallier une indisponibilité totale du Système d'Information local, cet annuaire doit obligatoirement être imprimé et conservé dans la Mallette de Crise.

Catégorie	Rôle / Organisme	Fonction / Périmètre	Contact
Gouvernance	Directeur	Directeur de Crise	06 XX XX XX XX
Technique IT	Expert Réseau & Cyber	Bascule Cisco / Accès Fortinet	06 XX XX XX XX
Technique IT	Expert Système & Backup	Cluster Proxmox / Restauration	06 XX XX XX XX
Partenaire	Orange Business	Support Fibre optique (GTR 4h)	0800 XX XX XX
Partenaire	Cisco SmartNet	Support Matériel LAN (NBD)	0800 XX XX XX
Partenaire	Vinci SOC (CERT)	Alerte et remédiation Cyberattaque	01 XX XX XX XX
Secours	Pompiers / Police	Incendie / Urgence physique	18 / 112

30. Annexe – Architecture informatique et réseau

La cartographie technique détaillée permet à un intervenant extérieur (expert Vinci ou prestataire d'urgence) d'appréhender l'infrastructure de Roiret Transport sans assistance. Elle documente les choix de segmentation et de redondance qui assurent la résilience du site.

Résumé de la topologie cible :

- **Cœur de Réseau (Couche 3)** : 2x commutateurs Cisco Catalyst 9300L configurés en HSRP (*Hot Standby Router Protocol*). Adresse IP de passerelle virtuelle : 10.69.X.254.
- **Agrégation (Couche 2)** : Utilisation d'EtherChannel avec protocole LACP (2x 10Gbps) entre le cœur de réseau et les commutateurs de distribution.
- **Segmentation (VLANs critiques)** :
 - VLAN 10 : Management IT (Isolé).
 - VLAN 20 : Serveurs Proxmox et Bases de données.
 - VLAN 30 : Bureau d'Études (Stations CAO/DAO).
 - VLAN 40 : Utilisateurs standards et Wi-Fi.
 - VLAN 50 : Prestataires
 - VLAN 99 : Quarantaine (Isolation Cyber).
- **Sécurité Périmétrique** : Cluster de pare-feux Fortinet configurés en mode Haute Disponibilité (Actif/Passif) gérant les tunnels VPN IPsec.
- **Virtualisation et Stockage** : 3x serveurs physiques (Dell PowerEdge R640) en cluster de haute disponibilité sous Proxmox VE, couplés à un SAN NetApp.

31. Annexe – Cartographie des processus

Cette section modélise les flux de données vitaux de l'organisation. Comprendre la circulation de l'information du Bureau d'Études vers le technicien d'astreinte permet aux équipes informatiques de prioriser le rétablissement des VLANs et des bases de données de manière logique.

Description des flux vitaux (en mode nominal)

- **Flux "Ingénierie & Conception" (Bureau d'Études)** :
Station de travail CAO (VLAN 30) → Enregistrement du plan sur AutoCAD Vault (VLAN 20) → Sauvegarde complète externalisée vers le Proxmox Backup Server (PBS).
- **Flux "Logistique & Maintenance" (Astreinte)** :
Appel d'urgence Client → Création du ticket dans la GMAO (VLAN 20) → Consultation des Dossiers d'Ouvrages Exécutés (DOE) → Synchronisation vers la tablette du technicien sur le terrain (via tunnel VPN Fortinet).

Modélisation du flux en mode de crise (Dégradé)

En cas de déclenchement du PRA (infrastructure centrale partiellement indisponible), le flux de maintenance est restreint au chemin de survie suivant :

Communication mobile hors-bande (WhatsApp/Appel) → Tablette Technicien → Consultation des plans en local (PDF hors-ligne) → Intervention de sécurité sur les infrastructures de transport.

32. Annexe – Dépendances IT (Matrice)

L'identification des liens de dépendance permet d'éviter l'effet "domino" lors d'une crise complexe. Cette matrice est utilisée par les administrateurs pour visualiser les services socles (DNS, AD, Cœur réseau) qu'il faut impérativement restaurer avant de pouvoir relancer les applicatifs métiers (GMAO, Vault).

Matrice des dépendances applicatives et matérielles

Service applicatif final	Dépendance de Niveau 1 (Infrastructure)	Dépendance de Niveau 2 (Identité/Donnée)
Accès distants (VPN)	Cluster Firewalls Fortinet	Active Directory (Authentification)
Logiciel de GMAO	Nœuds de calcul Proxmox VE	Base de données SQL (Stockage)
Serveurs de fichiers BE	Cœur de réseau Cisco (Routage Inter-VLAN)	Stockage partagé (SAN NetApp)
AutoCAD Vault (Conception)	Serveur de licences (VM dédiée)	Réseau local (VLAN 20 et VLAN 30)
Accès Internet / M365	Lien Fibre optique Orange	Serveurs DNS internes

33. Annexe – Liste des actifs critiques (CMDB d'urgence)

L'inventaire des actifs critiques permet de chiffrer les besoins matériels en cas de destruction physique du siège (Scénario 1). Il sert de base de référence pour déclencher les achats de secours auprès des partenaires (Cisco, Dell) ou justifier la déclaration de sinistre auprès des assurances.

Inventaire matériel du Datacenter (Siège)

Nom de l'actif	Modèle / Type	Rôle fonctionnel	Priorité de PRA

RT-CORE-01 & 02	Cisco Catalyst 9300	Cœur de Réseau (HSRP)	VITAL
RT-FW-01 & 02	FortiGate 100F	Sécurité périmétrique & VPN	VITAL
RT-SRV-01, 02 & 03	Dell PowerEdge R640	Hôtes de virtualisation (Proxmox)	VITAL
RT-SAN-01	NetApp FAS2720	Stockage de production	VITAL
RT-PBS-01	Serveur Dell dédié	Proxmox Backup Server (PBS)	HAUTE
RT-UPS-01	APC Smart-UPS	Onduleur Baie (Autonomie 30 min)	MOYENNE

34. Annexe – Fiches réflexes (Première ligne)

Les fiches réflexes sont des procédures opérationnelles simplifiées, imprimées et affichées dans les locaux IT. Elles permettent à l'astreinte ou à tout membre de l'équipe informatique de réaliser les actions immédiates de confinement avant même la convocation de la Cellule de Décision et d'Intervention.

(Les fiches complètes sont conservées dans la Mallette de Crise. Résumé ci-dessous).

- **Fiche RANSOMWARE (Confinement) :**
 1. Isoler le Datacenter d'Internet (coupure logique ou physique du lien Fibre).
 2. Identifier le *patient zéro* (poste infecté) et le débrancher du réseau.
 3. **Ne pas éteindre les serveurs** (pour préserver la mémoire vive à des fins d'investigation).
 4. Alerter le SOC Vinci.
- **Fiche INCENDIE DÉCLARÉ :**
 1. Évacuation immédiate des locaux.
 2. Appel des Pompiers (18).
 3. Si sécurité assurée : enclenchement du coup-de-poing d'arrêt d'urgence électrique de la salle serveur.

4. Récupérer la Mallette de Crise en fuyant.
- **Fiche PANNE ÉLECTRIQUE SECTEUR :**
 1. Vérifier l'autonomie restante sur les onduleurs APC.
 2. Si retour électrique non garanti sous 15 min : déclenchement du script d'arrêt propre des VM (Bases de données SQL en priorité) pour éviter la corruption de données.

35. Annexe – Procédures techniques détaillées (*Playbooks*)

Cette section, strictement réservée à l'équipe Systèmes et Réseaux, contient les *Playbooks* techniques. Elle détaille les lignes de commandes (CLI) nécessaires pour forcer ou vérifier le basculement de l'architecture de reprise.

Extraits des Playbooks (Cisco & Proxmox)

- **Réseau (Validation de la Haute Disponibilité) :**
 - Vérifier le commutateur actif portant l'IP virtuelle HSRP :
`show standby brief`
 - Forcer manuellement la bascule vers le switch de secours (en cas de maintenance ou de comportement erratique du switch maître) :
`conf t`
`interface vlan 10`
`standby 1 priority 110` (pour augmenter la priorité du switch local).
- **Système (Restauration d'urgence Proxmox) :**
 - **Rollback de VM :** Dans l'interface Web Proxmox (GUI), sélectionner la VM ciblée → *Snapshots* → Sélectionner le snapshot sain de la veille → Cliquer sur *Rollback*. Rétablissement du service en moins d'une minute.
 - **Restauration depuis le PBS :** Connexion au datastore *Proxmox Backup Server* → Sélection de l'archive chiffrée → *Restore*. (Utilisé en cas de perte totale de la VM d'origine).